

BİYOMETRİK SİSTEMLER FINAL PROJESİ

VIBERYTHM

Canlı Video Analizi ile Kesintisiz Duygu Motoru

Kadir Doğan Vural | 1030521402

Proje Özeti ve Vizyonu

Uçtan Uca Biyometrik Analiz

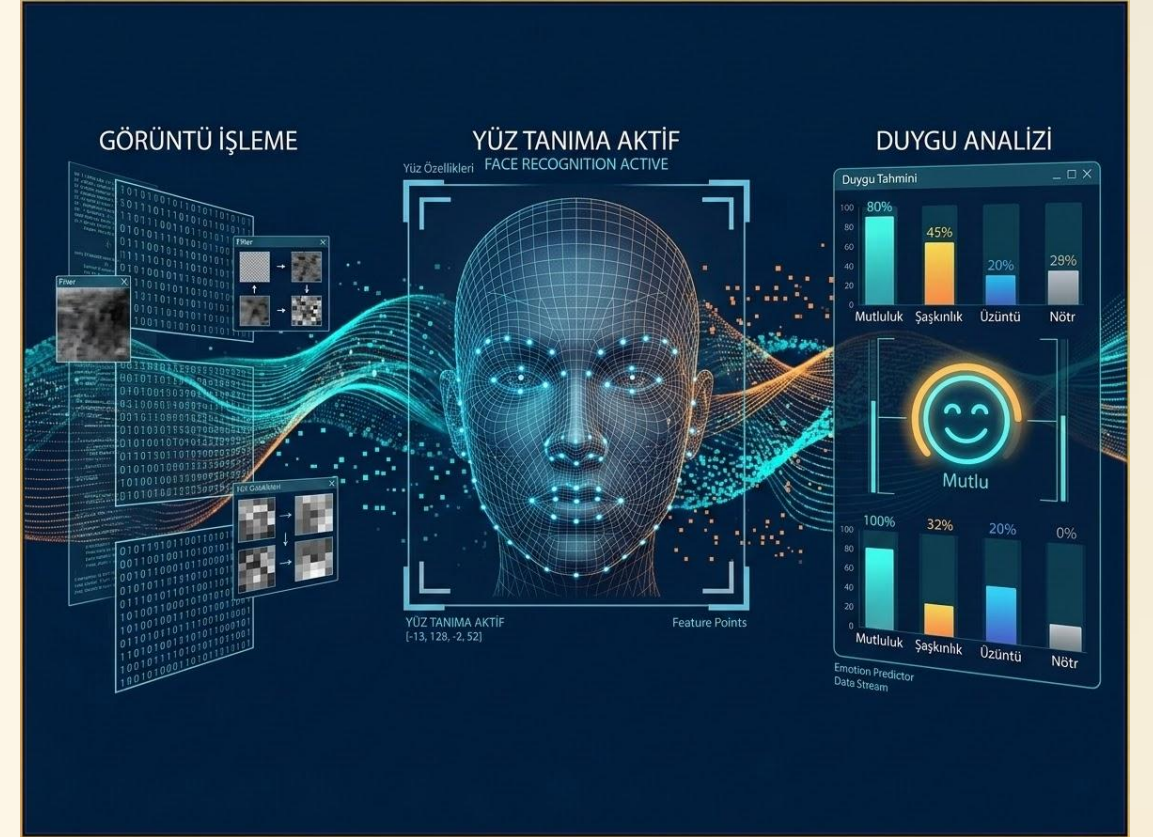
VibeRythm, karakter tespiti ve duygu analizini gerçek zamanlı bir müzik motoruyla birleştiren hibrit bir yapay zeka mimarisidir.



Hassas Tespit: MediaPipe ile milisaniyelik yüz takibi.



Vibe Motoru: Sahne değişimlerine duyarlı MIDI üretimi.



Teknoloji Yığını (Tech Stack)



Python & PyTorch: Derin öğrenme çekirdeği.



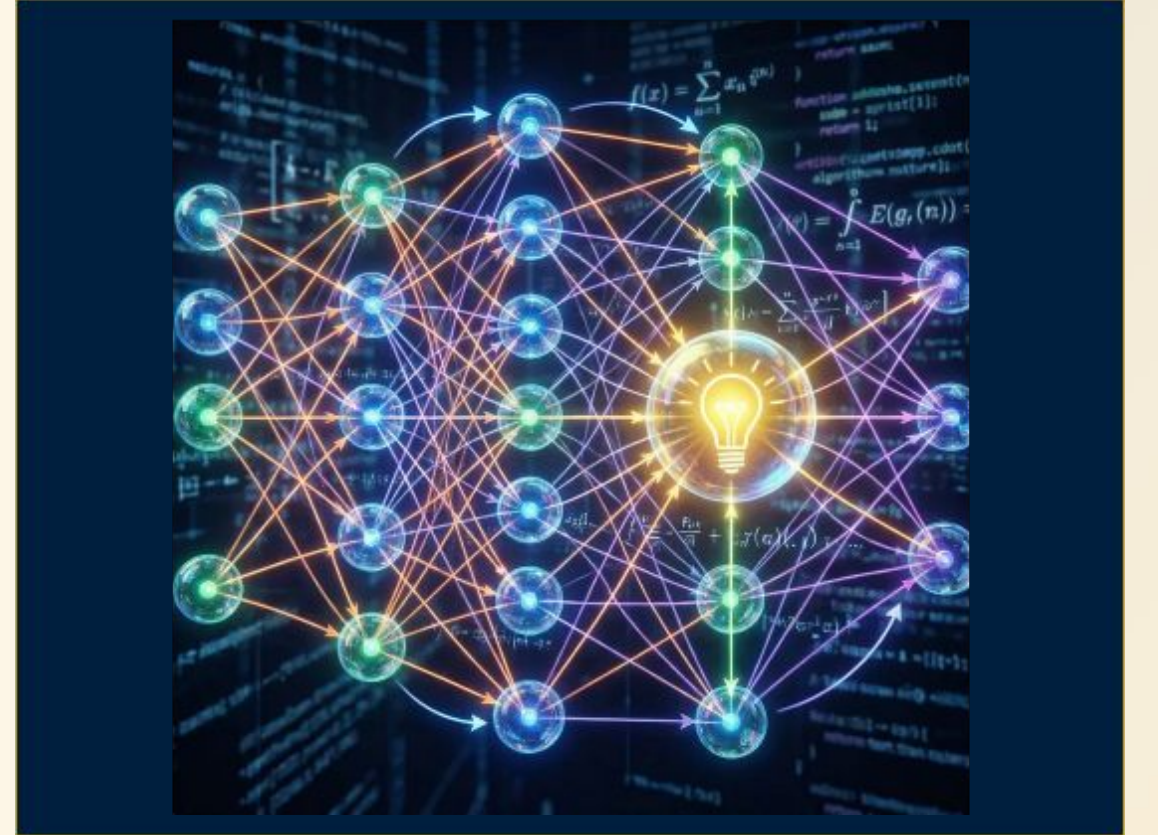
ResNet-18 & LSTM: Karakter ve dizi tahmini.



OpenCV & MediaPipe: Görüntü işleme katmanı.



Pygame MIDI: Canlı synthesizer bağlantısı.

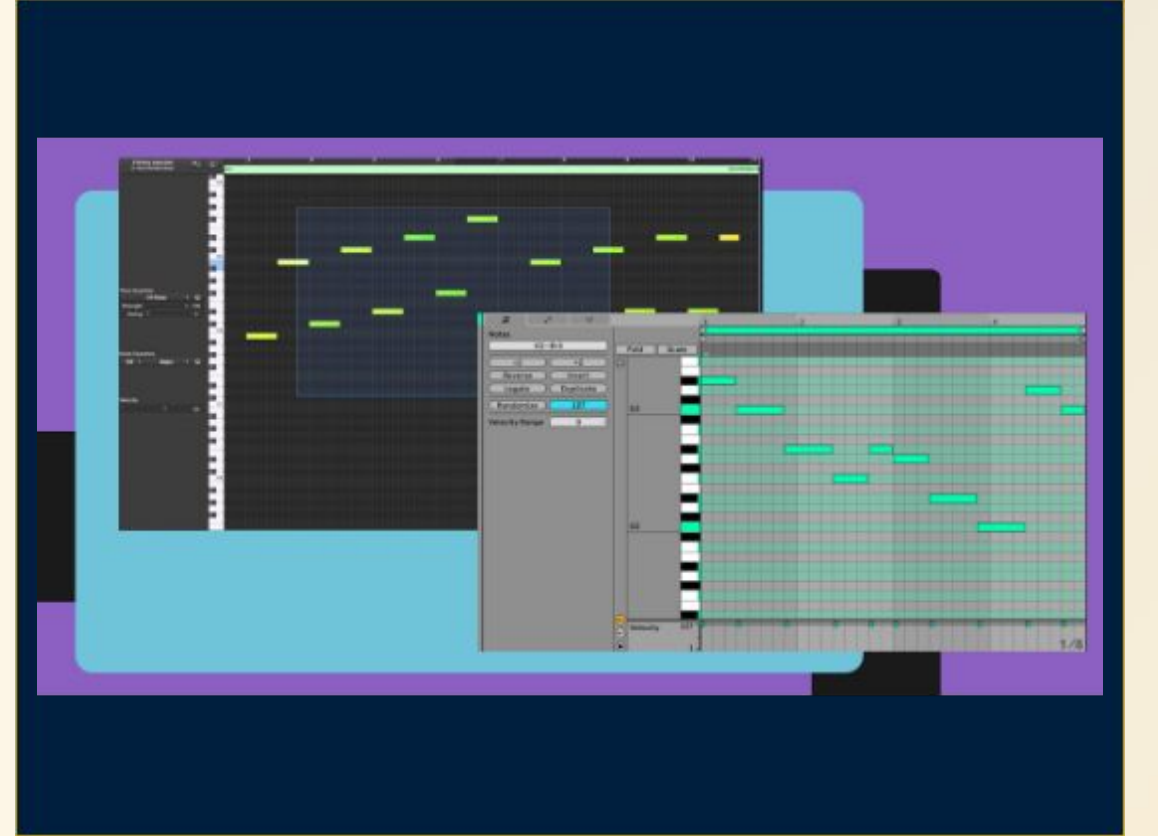


Canlı Duygu Motoru: MIDI Eşleme

Çeyrek (Quadrant) Dinamiği

Q1: Happy	Coşkulu & Parlak
Q2: Angry/Fear	Gergin & Agresif
Q3: Sad/Disgust	Melankolik & Soft
Q4: Neutral	Huzurlu & Sakin

*Baskın duygu, MIDI parametrelerini anlık olarak günceller.



Sistem Performans Analizi

%98+

DOĞRULUK

<30ms

GECİKME

32

NOTA HAFIZASI

TEŞEKKÜRLER

Kadir Doğan Vural | 1030521402

"VibeRythm: Biyometri ve Müziğin Kusursuz Senkronizasyonu"

